Fecha: 24-11-2016

**Estadística** (Primer examen parcial)

1. Considera un vector aleatorio continuo $(X, Y)$ con densidad conjunta $f(x, y) = K(2x+y)$ en el rectángulo $D = [0, 2] \times [0, 1]$.

   (a) Calcula el valor de $K$ para que $f$ sea una función de densidad bien definida.

   (b) Calcula la esperanza de $Y/X = 1$.

   (c) Calcula la probabilidad $P(X + Y < 1)$.

   (a) La integral de $f$ en el soporte $D$ debe ser 1. Tenemos entonces que

   $$\iint_D f(x,y)dxdy = K\int_0^1\int_0^2 (2x+y)dxdy = \int_0^1 [x^2+xy]_0^2 dy = \int_0^1 (4+2y)dy = [4y+y^2]_0^1 = 5,$$

   luego debe ser $K = 1/5$ y $f(x, y) = \frac{1}{5}(2x + y)$.

   (b) La marginal de $X$ será:

   $$f_X(x) = \int_0^1 f(x,y)dy = \frac{1}{5}[2xy + y^2/2]_0^1 = \frac{1}{5}(2x + 1/2) \text{ en } [0, 2].$$

   Por su parte, la función de densidad de $Y/X = x$ será:

   $$f_{Y/X}(y/x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{5}(2x+y)}{\frac{1}{5}(2x+1/2)} = \frac{2x+y}{2x+1/2} \text{ en } [0,1].$$

   La esperanza marginal de $Y/X = 1$ es

   $$E[Y/X = 1] = \int_0^1 y f_{Y/X}(y/1)dy = \int_0^1 y\frac{2+y}{2+1/2}dy = \frac{2}{5}\int_0^1 (2y+y^2)dx = \frac{2}{5}\left[y^2 + y^3/3\right]_0^1 dx = \frac{8}{15}.$$

   (c) Podemos calcular esta integral integrando la densidad conjunta:

   $$P(X+Y<1) = \int_0^1\int_0^{1-x}\frac{2x+y}{5}dydx = \frac{1}{5}\int_0^1 [2xy+y^2/2]_0^{1-x}dx$$

   $$= \frac{1}{5}\int_0^1 \left[2x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2}\right]dx = \frac{1}{5}\int_0^1 \left[\frac{1}{2} + x - \frac{3}{2}x^2\right]dx = \frac{1}{5}\left[\frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{10}.$$

2. Considera una variable aleatoria $X$ que puede tomar tres valores: 0, $\lambda$ y $2\lambda$ con probabilidades $1/2$, $1/3$ y $1/6$ respectivamente.

   (a) Calcula su función de distribución, su media y su varianza.

   (b) Calcula su función generatriz de probabilidad y utilízala para confirmar que la media y varianza calculadas en el apartado anterior son correctas.

   (c) Dado $\lambda = 2$, calcula la probabilidad: $P(X^2 + X > 10)$.

   (a) La función de distribución es:

   $$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < 0 \\ 1/2 & \text{si} \quad 0 \le t < \lambda \\ 5/6 & \text{si} \quad \lambda \le t < 2\lambda \\ 1 & \text{si} \quad t \ge 2\lambda \end{cases}$$

   En cuanto a la media,

   $$E[X] = \sum_{x\in S_X} x p_X(x) = 0\cdot 1/2 + \lambda\cdot 1/3 + 2\lambda\cdot 1/6 = 2\lambda/3.$$

   Por su parte, tenemos:

   $$E[X^2] = \sum_{x\in S_X} x^2 p_X(x) = 0^2\cdot 1/2 + \lambda^2\cdot 1/3 + 4\lambda^2\cdot 1/6 = \lambda^2,$$

   luego la varianza será:

   $$V[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \lambda^2 - (2\lambda/3)^2 = 5\lambda^2/9.$$

(b) La función generatriz de probabilidad es:

$$G_X(z) = E[z^X] = \sum_{x \in S_X} z^x p_X(x) = z^0 \cdot 1/2 + z^\lambda \cdot 1/3 + z^{2\lambda} \cdot 1/6 = \frac{1}{3}z^\lambda + \frac{1}{6}z^{2\lambda}.$$

Tenemos ahora que

$$G'_X(z) = \frac{\lambda}{3}z^{\lambda-1} + \frac{\lambda}{3}z^{2\lambda-1} \to G'_X(1) = 2\lambda/3 = E[X].$$

Por otro lado,

$$G''_X(z) = \frac{\lambda(\lambda-1)}{3}z^{\lambda-2} + \frac{\lambda(2\lambda-1)}{3}z^{2\lambda-2} \to G''_X(1) = \frac{\lambda(3\lambda-2)}{3} = \lambda^2 - 2\lambda/3.$$

Finalmente comprobamos que:

$$G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 = 5\lambda^2/9 = V[X]$$

(c) La probabilidad pedida es $1/6$, ya que $X^2 + X$ es una variable aleatoria que toma valores 0, 6 y 20 con probabilidades $1/2$, $1/3$ y $1/6$ respectivamente.

3. Dada una variable continua $X$ con densidad de probabilidad $f_X(x) = \frac{1}{2}senx$ en el intervalo $[0, \pi]$, calcula su función de distribución y su primer cuartil. **Indicación:** El primer cuartil es un valor $Q_1$ tal que $P(X < Q_1) = 1/4$.

La función de distribución se obtiene a partir de la integral:

$$\int_0^t f_X(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^t senxdx = \frac{1}{2}[-cosx]_0^t = \frac{1}{2}(1 - cost).$$

Tenemos entonces que la función de distribución será:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad t < 0 \\ \frac{1}{2}(1 - cost) & \text{si} \quad 0 \leq t < \pi \\ 1 & \text{si} \quad t \geq \pi \end{cases}$$

En cuanto al prmer cuartil,

$$\frac{1}{2}(1 - cost) = \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - cost = 1/2 \Rightarrow cost = 1/2 \Rightarrow t = \pi/3,$$

luego $Q_1 = \pi/3$.

4. ¿En qué consiste la propiedad de no tener memoria? ¿Qué dos distribuciones conocidas cumplen esta propiedad?

**Observaciones:**

1. Tiempo: 2h.
2. Puntuación de los problemas: (0.5+0.5+0.5)+(0.5+0.5+0.5)+(0.5)+(0.5).
3. Como material auxiliar, se puede utilizar una calculadora no programable y la hoja de tablas.